

3-3 空気鋸 (タイガーエアーソー)

1 概要

機械救助などの限られたスペースにおいて火花を抑え、狭い場所でも利用できる切断機。空気ポンベの空気圧を利用して、シリンダーのピストンを往復運動させ、そのピストンに取り付けられた刃を前後させ切断する。

(1) 火花が出ない。

ア 鋸であるため火花が出にくい。

イ エアーにより切断部が冷却される。

★ サイレンサーを閉じた場合。

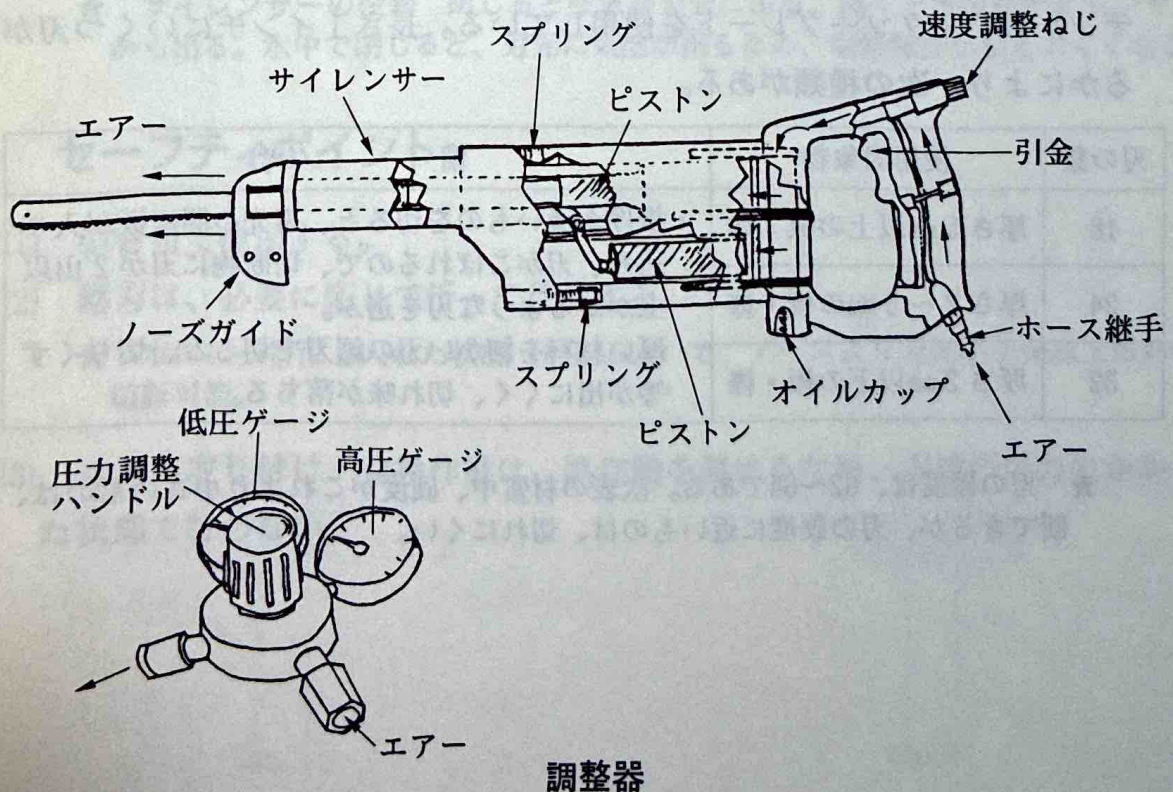
(2) 水中でも使用できる。

ア 本体部分は、ガスケットにより防水構造となっている。

イ 空気圧がかかるので、水が浸入しにくい。

★ 水中ではホースを脱着しない。カップラーに水がたまりサビの原因になる。

2 構造及び名称



(1) エアーの役割

ア ピストンを往復運動させる。

イ シリンダーを経て刃先へ流出し、切断部を冷却する。

★ サイレンサーを閉じた場合。

(2) オイルの役割

ア エアーの力で噴霧状となり、シリンダーの潤滑油として働く。

イ シリンダーを経て刃先に至り、切断時の潤滑油として働く。

3 主要諸元

(1) 本体

質 量	2.7kg
全 長	425mm
使 用 圧 力	0.7MPa
空 気 消 費 量	180L/分
潤 滑 油 量	2cc (3時間連続使用可能)
刃 の ス ト ロ ーク	45mm
刃 の 往 復 速 度	0~1,200回/分の無段階

(2) 鋸刃

名古屋市消防局では、現在は、高速度鋼刃であるサンドピック製(スウェーデン)のハックソーブレードを使用している。長さ1インチにいくつ刃があるかにより、次の種類がある。

刃の数	使用対象物	備 考
18	厚さ5mm以上の板・棒	- 板厚が薄いものを切ると、刃先の間に板が入り込み、刃がこぼれるので、切断物に刃が2山以上かかるような刃を選ぶ。 - 厚い材料を細かい刃の鋸刃で切ると、切りくず等が出にくく、切れ味が落ちる。
24	厚さ2~5mmの板・棒	
32	厚さ2mm以下の板・棒	

★ 刃の硬度は、62~64である。次表の材質中、硬度がこれより小さいものは、切断できるが、刃の硬度に近いものは、切れにくい。

切断対象物の材質と硬度

切断対象物(略記号)	材 質	硬 度(H _R)
鉄 筋(SR材)	普 通 鋼	C12~19
自動車用銅板(SAPH材)	同 上	C10~23
ば ね(SUP材)	特殊用途鋼	C31~50
ステンレス(SUS材)	同 上	C20~45

★ H_R ロックウェル硬さを表す。

★ C Cスケールといって、ロックウェル硬さの試験方法の一種。

4 取扱方法

- (1) オイルカップのオイルを確認する。
- (2) 空気ポンペに調整器・ホース・本体を接続する。
- (3) そく止弁を開放し、圧力を確認する。
- (4) 調整器の調整ねじにより、調整圧力を0.7MPaに調整する。

★ 標準使用圧力範囲は、0.6~0.9MPa

★ 大気圧では、1MPa以上では使用しない。

- (5) 速度調整ねじにより、刃の速度を調整する。
- (6) ノーズガイドを切断物に当てて切る。
- (7) 水中で使用する場合は、サイレンサーを開放して使用する。

★ サイレンサーの役割 閉じると空気が刃先に出る。開くと空気がサイレンサーから出る。水中で閉じると、刃先に気泡が出るため、切断部分が見えにくくなる。

5 セーフティポイント

- (1) 引き刃で使用する。
- (2) 鋸刃は、必要に応じて折って使用する。

★ 本体に一番深く入れた状態(約14.5cm)で、ノーズより刃先が1cm以上あれば切断可能。

- (3) 鋸刃の取り付け・交換作業は、誤作動を避けるため、本体に圧力のかかった状態で行わない。